

Corrigé de Banque PT 2025 – Épreuve A

Exercice 1

Préliminaire

1.(a) Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, $\varphi(P) = (X^2 - 1)P'' + 2XP'$ est un élément de $\mathbb{R}[X]$ comme somme, produit et dérivée de polynômes. De plus, par linéarité de la dérivation, on a

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \varphi(P + Q) = \varphi(P) + \varphi(Q) \quad \text{et} \quad \varphi(\lambda P) = \lambda \varphi(P),$$

ce qui montre que φ est linéaire. C'est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

1.(b) Pour $n \in \mathbb{N}$ quelconque, et $P = X^n$, on a $P' = nX^{n-1}$ et $P'' = n(n-1)X^{n-2}$, donc

$$\begin{aligned} \varphi(P) &= \varphi(X^n) = n(n-1)(X^2 - 1)X^{n-2} + 2nX^n \\ &= n(n+1)X^n - n(n-1)X^{n-2}. \end{aligned}$$

Partie 1 – Polynômes de Legendre

2. $P_1 = (X^2 - 1)' = 2X$ et $P_2 = ((X^2 - 1)^2)'' = 12X^2 - 4$.

3. U_n est de degré $2n$ donc, en le dérivant n fois, P_n est de degré $2n - n = n$.

4.(a) On a $U'_n = 2nX(X^2 - 1)^{n-1}$, donc $(X^2 - 1)U'_n = 2nX(X^2 - 1)^n = 2nXU_n$.

4.(b) Soit $p \in \mathbb{N}$ et f, g deux fonctions quelconques de classe $\mathcal{C}^p$ sur un domaine $\mathcal{D}$ à valeurs numériques, leur produit $f \times g$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur $\mathcal{D}$ et on a

$$(f \times g)^{(p)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} f^{(k)} g^{(p-k)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} f^{(p-k)} g^{(k)}.$$

4.(c) On applique aux deux membres de l'équation (E) cette formule avec $p = n + 1$, en tenant compte du fait que la dérivée k^e d'un polynôme de degré 2 (resp. de degré 1) est nulle lorsque $k > 2$ (resp. lorsque $k > 1$) :

$$\begin{aligned} &\binom{n+1}{0}(X^2 - 1)U_n^{(n+2)} + \binom{n+1}{1}(X^2 - 1)'U_n^{(n+1)} + \binom{n+1}{2}(X^2 - 1)''U_n^{(n)} \\ &= 2n\binom{n+1}{0}XU_n^{(n+1)} + 2n\binom{n+1}{1}X'U_n^{(n)}, \end{aligned}$$

d'où, puisque $U_n^{(n)} = P_n$,

$$(X^2 - 1)P_n'' + 2(n+1)XP_n' + n(n+1)P_n = 2nXP_n' + 2n(n+1)P_n.$$

Après simplification, il reste

$$(X^2 - 1)P_n'' + 2XP_n' = n(n+1)P_n \quad \text{c'est-à-dire} \quad \varphi(P_n) = n(n+1)P_n.$$

On retient que P_n , qui n'est pas nul, est vecteur propre de φ pour la valeur propre $n(n+1)$.

Partie 2 – Étude d'un endomorphisme induit

5. Il s'agit de vérifier que $\forall P \in \mathbb{R}_N[X]$, $\varphi(P) \in \mathbb{R}_N[X]$, et il suffit, par linéarité de φ , de le vérifier pour chaque polynôme de la base $(1, X, X^2, \dots, X^N)$ de $\mathbb{R}_N[X]$. Or c'est le cas, car d'après la question 1.(b), on a

$$\forall n \in \llbracket 0; N \rrbracket, \quad \varphi(X^n) = n(n+1)X^n - n(n-1)X^{n-2} \in \mathbb{R}_N[X].$$

6. La matrice M_N est carrée de taille $N+1 = \dim(\mathbb{R}_N[X])$. Le calcul de la question 1.(b) permet d'écrire

$$M_N = [\varphi_N]_{(1, X, \dots, X^N)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -6 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 6 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & -N(N-1) \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & N(N+1) \end{pmatrix}.$$

7. La matrice M_N étant triangulaire supérieure, ses valeurs propres (et donc celles de φ_N) sont en évidence sur la diagonale :

$$\text{Sp}(\varphi_N) = \{0, 2, 6, \dots, N(N+1)\} = \{n(n+1) ; n \in \llbracket 0; N \rrbracket\}.$$

La suite $n \mapsto n(n+1)$ est strictement croissante, donc injective, et par conséquent φ_N possède $N+1 = \dim(\mathbb{R}_N[X])$ valeurs propres distinctes. C'est une condition suffisante du cours pour affirmer que φ_N est diagonalisable, et que ses espaces propres sont de dimension 1.

8. Soit $n \in \llbracket 0; N \rrbracket$. On a vu dans la première partie que P_n est un vecteur propre de φ pour la valeur propre $n(n+1)$, et puisqu'il appartient à $\mathbb{R}_N[X]$, c'est un vecteur propre de φ_N associé à cette valeur propre. Puisqu'on a dit à la question précédente que les espaces propres sont de dimension 1, on conclut

$$\forall n \in \llbracket 0; N \rrbracket, \quad \text{Ker}(\varphi_N - n(n+1)\text{id}) = \text{Vect}(P_n).$$

9. Soit λ une valeur propre de φ et P un vecteur propre associé. Si on note $N = \max(1, \deg(P))$, on a $N \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{R}_N[X]$ et $\varphi(P) = \lambda P$, donc λ est valeur propre de φ_N et P est un vecteur propre associé.

D'après la question précédente, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\lambda = n(n+1)$ et $P \in \text{Vect}(P_n)$.

La réciproque a été vue à la question 4.(c), donc

$$\text{Sp}(\varphi) = \{n(n+1) ; n \in \mathbb{N}\} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \text{Ker}(\varphi - n(n+1)\text{id}) = \text{Vect}(P_n).$$

Partie 3 – Étude d'un produit scalaire

10. L'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bien définie de $\mathbb{R}[X]^2$ dans $\mathbb{R}$, et elle est bilinéaire (par linéarité du produit scalaire) et symétrique. Elle est positive car

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad \langle P, P \rangle = \int_{-1}^1 P^2 \geq 0$$

par positivité de l'intégrale.

Enfin, elle est définie positive, car si $P \in \mathbb{R}[X]$ est tel que $\langle P, P \rangle = 0$, alors la fonction P^2 est continue, positive et d'intégrale nulle sur $[-1, 1]$, elle y est donc identiquement nulle : $\forall t \in [-1, 1], P(t) = 0$. On en déduit que le polynôme P possède une infinité de racines, donc c'est le polynôme nul.

11.(a) Soit $(n, m) \in \mathbb{N}^2$. On effectue l'intégration par parties suivante, justifiée car $t \mapsto (t^2 - 1)P'_n(t)$ et $t \mapsto P_m(t)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1, 1]$:

$$\begin{aligned} \langle \varphi(P_n), P_m \rangle &= \int_{-1}^1 ((t^2 - 1)P'_n(t))' P_m(t) dt \stackrel{\text{IPP}}{=} \left[(t^2 - 1)P'_n(t)P_m(t) \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (t^2 - 1)P'_n(t)P'_m(t) dt \\ &= - \int_{-1}^1 (t^2 - 1)P'_n(t)P'_m(t) dt. \end{aligned}$$

Le résultat obtenu étant symétrique en les lettres n et m , ça vaut autant $\langle \varphi(P_m), P_n \rangle$, ou encore $\langle P_n, \varphi(P_m) \rangle$ par symétrie du produit scalaire.

11.(b) Soient $n \neq m$ deux entiers naturels. On a vu que P_n est vecteur propre de φ pour la valeur propre $n(n+1)$. De même, P_m est vecteur propre pour la valeur propre $m(m+1)$, donc

$$n(n+1) \langle P_n, P_m \rangle \stackrel{4.(c)}{=} \langle \varphi(P_n), P_m \rangle \stackrel{11.(a)}{=} \langle P_n, \varphi(P_m) \rangle \stackrel{4.(c)}{=} m(m+1) \langle P_n, P_m \rangle.$$

Ainsi, $(n(n+1) - m(m+1)) \langle P_n, P_m \rangle = 0$.

Or $n \neq m$, donc $n(n+1) \neq m(m+1)$ (on a déjà dit que $n \mapsto n(n+1)$ est injective sur $\mathbb{N}$) donc $\langle P_n, P_m \rangle = 0$.

12.(a) $U_0 = 1$ n'a pas de racine, et si $n \geq 1$, $U_n = (X-1)^n(X+1)^n$ donc ses racines sont -1 et 1 , toutes deux de multiplicité n .

Pour la question suivante, on remarque que, pour tout $k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$, le polynôme $U_n^{(k)}$ possède -1 et 1 comme racines de multiplicité $n-k$, et en particulier

$$\forall k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket, \quad U_n^{(k)}(-1) = U_n^{(k)}(1) = 0.$$

12.(b) Si $n = 0$, la formule proposée est correcte puisque $P_0 = U_0 = 1$, et $\|P_0\|^2 = 2$. Supposons désormais $n > 0$.

On montre par récurrence finie sur $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$ la propriété

$$\|P_n\|^2 = (-1)^k \left\langle U_n^{(n+k)}, U_n^{(n-k)} \right\rangle.$$

Initialisation. Elle est vraie pour $k = 0$ car $P_n = U_n^{(n)}$ donc $\|P_n\|^2 = \langle P_n, P_n \rangle = \langle U_n^{(n)}, U_n^{(n)} \rangle$.

Hérédité. Supposons la relation vraie au rang k , et $k < n$, et montrons qu'elle l'est encore au rang $k+1$. On effectue une intégration par parties :

$$\begin{aligned} \|P_n\|^2 &\stackrel{\text{HR}}{=} (-1)^k \left\langle U_n^{(n+k)}, U_n^{(n-k)} \right\rangle = (-1)^k \int_{-1}^1 U_n^{(n+k)} U_n^{(n-k)} \\ &\stackrel{\text{IPP}}{=} (-1)^k \left(\left[U_n^{(n+k)} U_n^{(n-k-1)} \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 U_n^{(n+k+1)} U_n^{(n-k-1)} \right) \\ &\stackrel{12.(a)}{=} (-1)^k \left(0 - 0 - \left\langle U_n^{(n+k+1)}, U_n^{(n-k-1)} \right\rangle \right) \quad (\text{car } n-k-1 < n) \\ &= (-1)^{k+1} \left\langle U_n^{(n+k+1)}, U_n^{(n-k-1)} \right\rangle, \end{aligned}$$

ce qui est le résultat au rang $k+1$. On en déduit, pour $k = n$, que $\|P_n\|^2 = (-1)^n \left\langle U_n^{(2n)}, U_n \right\rangle$ comme voulu.

12.(c) $U_n^{(2n)}$ est un polynôme constant (de degré 0), et est obtenu en dérivant $2n$ fois le terme dominant de U_n , qui est X^{2n} . Ainsi, $U_n^{(2n)} = (2n)!$.

12.(d) Ayant admis la valeur de l'intégrale de Wallis, il vient

$$\begin{aligned} \|P_n\|^2 &\stackrel{12.(b)}{=} (-1)^n \left\langle U_n^{(2n)}, U_n \right\rangle \stackrel{12.(c)}{=} (-1)^n (2n)! \langle 1, U_n \rangle \\ &= (-1)^n (2n)! \int_{-1}^1 U_n = (-1)^n (2n)! \times (-1)^n \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+1)!} \\ &= \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{2n+1}. \end{aligned}$$

Par suite, y compris pour $n = 0$,

$$\|P_n\| = \frac{2^{n+\frac{1}{2}} n!}{\sqrt{2n+1}}.$$

13. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $Q_n = \frac{1}{\|P_n\|} P_n = \frac{\sqrt{2n+1}}{2^{n+\frac{1}{2}} n!} P_n$, qui est de degré n d'après la question 3.

La famille $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien une famille de polynômes de norme 1, deux à deux orthogonaux (d'après 11.(b)), elle est donc orthonormée. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la sous-famille $(Q_0, \dots, Q_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (libre car orthonormée, et de cardinal $n+1 = \dim(\mathbb{R}_n[X])$). C'est donc une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2

Partie 1 – Calcul de l'espérance du gain pour un joueur

1. Pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, Y_k suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$:

$$Y_k(\Omega) = \{0, 1\} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}(Y_k = 0) = \frac{1}{2} = \mathbf{P}(Y_k = 1).$$

La variable N représente le nombre de succès dans une suite de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $\frac{1}{2}$, donc elle suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$:

$$N(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, \quad \mathbf{P}(N = k) = \binom{n}{k} \frac{1}{2^k} \frac{1}{2^{n-k}} = \binom{n}{k} \frac{1}{2^n}.$$

2. Soit $\omega \in \Omega$. Si aucun joueur ne gagne, on a $S(\omega) = 0$ car les gains sont reversés au club de rugby. Sinon, c'est-à-dire si au moins un des joueurs gagne, on a $S(\omega) = n$ (la mise totale est reversée aux gagnants). Puis,

$$(S = 0) = (N = 0) \quad \text{donc} \quad \mathbf{P}(S = 0) = \frac{1}{2^n} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}(S = n) = 1 - \mathbf{P}(S = 0) = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

Enfin, $\mathbf{E}(S) = 0 \times \mathbf{P}(S = 0) + n \times \mathbf{P}(S = n) = n \left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$

3. Par linéarité de l'espérance, on a $\mathbf{E}(S) = \sum_{k=1}^n \mathbf{E}(X_k)$, et puisque les variables X_k ont toutes la même loi, on a $\mathbf{E}(X_k) = \mathbf{E}(X_1)$, donc $\mathbf{E}(S) = n\mathbf{E}(X_1)$. On a donc

$$\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, \quad \mathbf{E}(X_k) = \frac{\mathbf{E}(S)}{n} = 1 - \frac{1}{2^n}.$$

4. La suite $n \mapsto 1 - \frac{1}{2^n}$ étant strictement croissante, l'espérance de gain de chaque joueur augmente strictement lorsqu'un nouveau parieur arrive.

Partie 2 – Étude de la variable X_k

5. L'événement $(X_k = 0)$ correspond au fait que le k^{e} joueur perde son pari, donc $\mathbf{P}(X_k = 0) = \frac{1}{2}$.

6.(a) Lorsque $(Y_k = 1)$, la variable $N - 1$ représente le nombre de gagnants à l'exception du k^{e} joueur. Par indépendance mutuelle des résultats des paris, la loi conditionnelle de $N - 1$ sachant $(Y_k = 1)$ est la loi binomiale de paramètres $n - 1$ et $\frac{1}{2}$.

6.(b) Soit $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$. On a $(X_k = \frac{n}{i}) = (Y_k = 1) \cap (N = i)$ donc

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\left(X_k = \frac{n}{i}\right) &= \mathbf{P}(Y_k = 1, N = i) = \mathbf{P}_{(Y_k=1)}(N = i) \times \mathbf{P}(Y_k = 1) \\ &= \mathbf{P}_{(Y_k=1)}(N - 1 = i - 1) \times \mathbf{P}(Y_k = 1) \\ &\stackrel{6.(a)}{=} \binom{n-1}{i-1} \frac{1}{2^{n-1}} \times \frac{1}{2} = \binom{n-1}{i-1} \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

7. Les gains possibles du joueur k sont les éléments de l'ensemble $\{0, n, \frac{n}{2}, \frac{n}{3}, \dots, \frac{n}{n}\}$, donc

$$\mathbf{E}(X_k) = 0 \times \mathbf{P}(X_k = 0) + \sum_{i=1}^n \frac{n}{i} \times \mathbf{P}\left(X_k = \frac{n}{i}\right) \stackrel{6.(b)}{=} \sum_{i=1}^n \frac{n}{i} \times \binom{n-1}{i-1} \frac{1}{2^n}.$$

Or $\frac{n}{i} \times \binom{n-1}{i-1} = \binom{n}{i}$, donc par la formule du binôme de Newton,

$$\mathbf{E}(X_k) = \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} = \frac{1}{2^n} ((1+1)^n - 1) = 1 - \frac{1}{2^n},$$

et on retrouve la valeur de la question 3.

8. Pour $j \neq k$ on a

$$\mathbf{P}(X_k = n) = \mathbf{P}(X_j = n) = \frac{1}{2^n} \quad \text{et} \quad \mathbf{P}(X_k = n, X_j = n) = 0 \neq \mathbf{P}(X_k = n)\mathbf{P}(X_j = n),$$

car l'événement $(X_k = n, X_j = n)$ est impossible (les joueurs k et j ne peuvent être tous les deux l'unique gagnant). On en déduit que les variables X_k et X_j ne sont pas indépendantes.

Partie 3 – Le match retour (version 1)

A Le contexte des paris sportifs est assez **trompeur** ici, puisqu'il est contre-intuitif qu'un joueur ayant perdu son premier pari puisse parier 0€ sur le second match, avec une espérance de gain égale à ceux ayant réussi leur premier pari. Il fallait comprendre que, dans le cas où le premier pari a connu au moins un gagnant, ce premier pari est tout simplement annulé et le second a lieu dans les mêmes conditions que le premier.

9.(a) Si l'événement $(S=0)$ est réalisé, alors $(T=0)$ l'est aussi, donc $\mathbf{P}_{(S=0)}(T=0) = 1$.

Si $(S=n)$ est réalisé, alors, comme pour le premier pari, la probabilité (conditionnelle) de l'événement $(T=0)$ est $\frac{1}{2^n}$.

9.(b) D'après la formule des probabilités totales, appliquée au système complet $((S=0), (S=n))$, on a

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(T=0) &= \mathbf{P}_{(S=0)}(T=0) \times \mathbf{P}(S=0) + \mathbf{P}_{(S=n)}(T=0) \times \mathbf{P}(S=n) \\ &\stackrel{2 \text{ et } 9.(a)}{=} 1 \times \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} \times \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = \frac{2}{2^n} - \frac{1}{2^{2n}}, \end{aligned}$$

comme voulu. De plus, $(T=n) = \overline{(T=0)}$ donc

$$\mathbf{P}(T=n) = 1 - \mathbf{P}(T=0) = 1 - \frac{2}{2^n} + \frac{1}{2^{2n}} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2.$$

9.(c) On peut remarquer, par exemple, que $\frac{T}{n}$ suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2$, donc, selon le cours,

$$\mathbf{E}\left(\frac{T}{n}\right) = p \quad \text{et} \quad \mathbf{V}\left(\frac{T}{n}\right) = p(1-p),$$

d'où on tire

$$\mathbf{E}(T) = np = n \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2 \quad \text{et} \quad \mathbf{V}(T) = n^2 p(1-p) = n^2 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2 \left(\frac{2}{2^n} - \frac{1}{2^{2n}}\right).$$

9.(d) On a $ST(\Omega) = \{0, n^2\}$ et $(ST=n^2) = (T=n)$ donc $\mathbf{P}(ST=n^2) = \mathbf{P}(T=n) = p$. On en déduit que

$$\text{Cov}(S, T) = \mathbf{E}(ST) - \mathbf{E}(S)\mathbf{E}(T) \stackrel{9.(c) \text{ et } 2.}{=} n^2 p - n^2 p \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = \frac{n^2}{2^n} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2.$$

10. Comme à la question 3, $\forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\mathbf{E}(Z_k) = \frac{1}{n} \mathbf{E}(T) = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)^2$.

11. Question très vague !

L'espérance de gain, quel que soit le protocole, est inférieure à la mise initiale 1, donc personne n'a intérêt à participer à ce genre de pari. Encore moins deux fois qu'une.

Ici, le joueur k , qui a quand même tenté et perdu son premier pari, et se voit attribuer une seconde tentative « gratuite », a évidemment intérêt à retenter sa chance.

Reste le cas où tout le monde a perdu son premier pari et la somme totale à gagner lors du second est nulle...

Partie 4 – Le match retour (version 2)

12.(a) On a $U = N$ si le 2nd pari voit au moins un gagnant, sinon $U = 0$. Ainsi, $U(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket$.

12.(b) Soit $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$. Si $i \neq j$, l'événement $(N=i, U=j)$ est impossible, donc $\mathbf{P}_{(N=i)}(U=j) = 0$.

Si $i = j$ et si l'événement $(N=i)$ est réalisé, alors l'événement $(U=i)$ l'est aussi si et seulement si au moins l'un des i gagnants du premier pari gagne le second, ce qui se produit avec la probabilité $\mathbf{P}_{(N=i)}(U=i) = 1 - \frac{1}{2^i}$.

12.(c) • L'événement $(U=0)$ se produit si et seulement si tous les joueurs perdent au moins un des deux paris, ce qui se produit, pour chaque joueur, avec la probabilité $\frac{3}{4}$. Ainsi,

$$\mathbf{P}(U=0) = \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

- Pour $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, on a

$$\mathbf{P}(U=i) = \mathbf{P}_{(N=i)}(U=i) \times \mathbf{P}(N=i) \stackrel{1.}{=} \frac{1}{2^n} \binom{n}{i} \left(1 - \frac{1}{2^i}\right).$$

- Pour déterminer l'espérance de U , on peut par exemple passer par la série génératrice de U :

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, \quad G_U(t) &= \mathbf{P}(U=0) + \sum_{i=1}^n \mathbf{P}(U=i) t^i = \frac{3^n}{4^n} + \frac{1}{2^n} \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \left(1 - \frac{1}{2^i}\right) t^i \\ &= \frac{3^n}{4^n} + \frac{1}{2^n} \left((1+t)^n - \left(1 + \frac{t}{2}\right)^n \right), \end{aligned}$$

d'après la formule du binôme de Newton. On en déduit que

$$\mathbf{E}(U) = G'_U(1) = \frac{1}{2^n} \left(n2^{n-1} - \frac{n}{2} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \right) = \frac{n}{2} - \frac{n}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

13. Comme précédemment, les variables W_k ont toutes même loi, donc même espérance, donc $\mathbf{E}(W_k) = \frac{1}{n} \mathbf{E}(U) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^n$.

Remarque. Ça n'était pas demandé, mais on trouve facilement la loi de W_k comme à la question 6.(b) :

$$\mathbf{P}(W_k=0) = \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1; i \rrbracket, \quad \mathbf{P}\left(W_k = \frac{i}{j}\right) = \frac{1}{2^{n+i}} \binom{n-1}{i-1} \binom{i-1}{j-1},$$

et on retrouve sans difficulté l'espérance précédente.

14. À supposer que le joueur k ait gagné son premier match, l'espérance¹ devient $\mathbf{E}(W_k \mid Y_k=1) = 1 - \frac{2}{3} \left(\frac{3}{4}\right)^n < 1$, et on conclut évidemment que le joueur ayant gagné son premier pari – qu'il n'avait pas intérêt à faire – n'a pas davantage intérêt à rejouer.

1. C'est une espérance conditionnelle, notion hors programme PT.